

אופטיקת קרניים:

מסלול אופטי: optical path length

הזמן הלוך לאור לעבור במרחק x בתוך החומר זהה לזמן שהיה לוקח לו לעבור x בריק

מהירות האור בחומר היא $\tilde{c} = \frac{c}{n}$

בתוך הומוגני: $OPL = xn$

בתוך לא הומוגני: $S_{opt} = \int_A^B n(x,y,z) ds$ - הוא אלמנט אורך דיפרנציאלי של מסלול הקרן

עקרון פרמה: פיתוח מתמטי נמצא בתרגול 1 – עמוד 3.

קרן האור תעבור את המסלול שלוקח לה הכי פחות זמן (לא בהכרח הקצר ביותר), אך זוהי הדרך האופטית הקצרה ביותר.

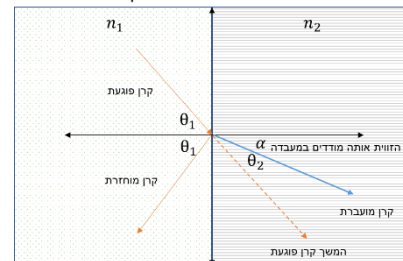
מעבר בין תווכים

חוק סנל: $N_1 \sin \theta_1 = N_2 \sin \theta_2$

קירוב זוויות קטנות: $N_1 \theta_1 = N_2 \theta_2$

כלל אצבע: במעבר מתוך עם מקדם שבירה נמוך לגבוה, הקרן תעלה.

איור 1 – מעבר תווכים לפי חוק סנל



עומק מדומה: הגובה H' בו העין חושבת שעצם בגובה H נמצא $H' = H \frac{n_2}{n_1}$

זווית קריטית: זווית מעבר לה אין העברה (החזרה מלאה) -

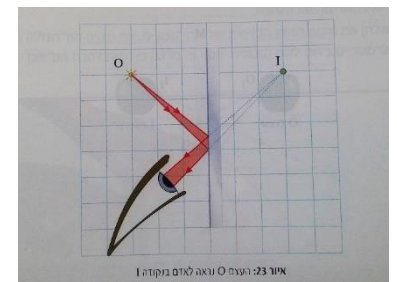
$$\theta_{crit} = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

מראות:

מראה מישורית:

(1) דמות מדומה במראה מישורית:

כאשר עצם נקודתי (לא בהכרח מקור אור) מפיץ אור הפוגע במראה מישורית, דמותו היא נקודת החיתוך של המשכי כל הקרניים המוחזרות מן המראה. הדמות המדומה סימטרית לעצם ביחס למראה.



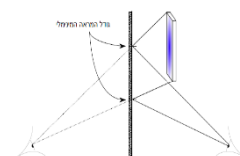
זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה.

שדה ראייה: כל השטח אותו יכול אדם לראות ללא הפרעה, חלון או מראה מישורית סופיים הינם מגבילי שדה ראייה. סד"פ מציאת מראה מינימלית לשדה ראייה:

(1) צייר את העצם המדומה במיקום סימטרי לו נמצא העצם המקורי

מעבר למראה

(2) שלח קרן ישרה מקצותיו הקיצוניים של העצם



מראה כדורית:

מראה שצורתה חלק מכדור, קרניים מקבילות הקרובות לציר האופטי מתמרכזות לנקודת מוקד שמרחקה הוא $R/2$

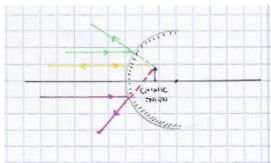
$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

מראה קעורה - מרכזת

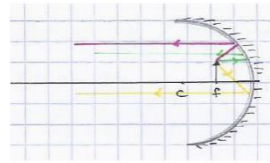
מיקום הדמות	הדמות שמתקבלת	מיקום הגוף
$u < f $	מדומה ישרה מוגדלת	$u < f$
$u = \pm \infty$	אין דמות	$u = f$
$v > 2f$	ממשית הפוכה מוגדלת	$f < u < 2f$
$v = 2f$	ממשית הפוכה אותו גודל	$u = 2f$
$f < v < 2f$	ממשית הפוכה מוקטנת	$u > 2f$

מראה קמורה – מפזרת

מיקום הדמות	הדמות המתקבלת	מיקום גוף
$ v < f $	מדומה ישרה מוקטנת	כל מקום



מראה מרכזת



מראה מרכזת

סד"פ עבודה עם מראות כדוריות:

מראה מרכזת – קעורה:

- קרן מקבילה מוחזרת למוקד
- קרן שפוגעת במרכז מוחזרת באותה זווית
- קרן שיוצאת מהרדיוס חוזרת אליו
- קרן שיוצאת מן המוקד חוזרת לאינסוף

מראה מפזרת – קמורה

- קרן מקבילה מוחזרת כך שהמשך הקרן עובר במוקד
- קרן שכיוונה הוא למוקד (מימין) חוזרת במקביל לציר האופטי
- קרן שפוגעת במרכז המראה מוחזרת באותה הזווית
- קרן שמכוונת אל עבר רדיוס המראה חוזרת על עצמה

עדשות:

הגדרות מושגים:

דמות:

(1) דמות הנוצרת על ידי עדשה:

- היא נקודת החיתוך של כל הקרניים הנשברות בעדשה, או של כל המשכים האחוריים של הקרניים הנשברות. דמות של עצם שאינו נקודתי היא אוסף כל הדמיות של העצמים הנקודתיים שמהם העצם מורכב.
- דמות ממשית הנוצרת על ידי עדשה: דמות ממשית של עצם נקודתי הנוצרת על ידי העדשה, היא נקודת החיתוך של הקרניים הנשברות בעדשה

(3) דמות מדומה הנוצרת על ידי עדשה:

- דמות מדומה של עצם נקודתי, הנוצרת על ידי עדשה, היא נקודת החיתוך של המשכים אחוריים של הקרניים הנשברות בעדשה
- דמות מדומה של עצם שאינו נקודתי, הוא אוסף כל הדמויות הנקודתיות של העצמים הנקודתיים שמהם הגוף מורכב

מוקד:

1) רוחק מוקד:

מוגדר כמרחק בין המוקד לעדשה

2) מוקד משי של עדשה:

כאשר אלומות אור מקבילה פוגעת בעדשה במקביל לצירה, ולאחר השבירה האלומה מתכנסת לנקודה אחת על הציר האופטי, אז הנקודה הזאת מוגדרת כמוקד משי של העדשה.

3) מוקד מדומה של עדשה:

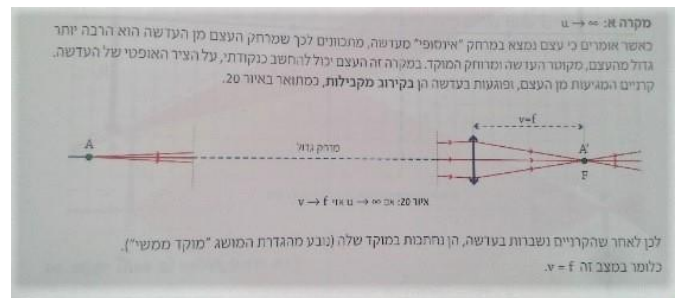
כאשר אלומות אור המקבילה לציר העדשה פוגעת בעדשה ולאחר השבירה האלומה מתפזרת, אז המוקד המדומה של העדשה מוגדר כנקודת חיתוך ההמשכים אחורנית של הקרניים הנשברות בעדשה ומסומן ב F רוחק המוקד, f, הוא מרחק המוקד מן העדשה.

סימונים:

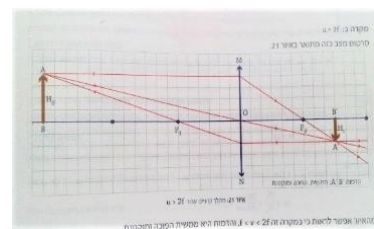
הגדרה	מוסכמה
עדשה קמורה	$R > 0$
עדשה קעורה	$R < 0$
עדשה מרכזת	$f > 0$ * להסתכל בהערה
עדשה מפזרת	$f < 0$ * להסתכל בהערה
מרחק הגוף מהעדשה	גוף ממשי $u > 0$
מרחק הדמות מהעדשה	גוף מדומה $u < 0$
גוף(x) / דמות(y) ישירה	דמות ממשיה $v > 0$
גוף(x) / דמות(y) הפוכה	דמות מדומה $v < 0$
	$x > 0; y > 0$
	$x < 0; y < 0$

סיכום השתנות אופי הדמות כפונקציה של מרחק העצם מעדשה מרכזת:

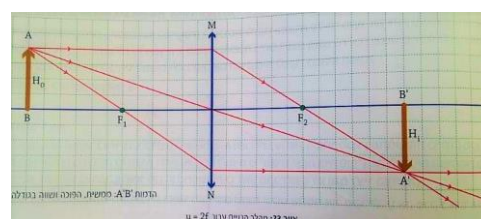
עצם באינסוף: דמותו נוצרת במוקד שנמצא מהעבר השני של העדשה



בהתקרבות העצם מאינסוף עד למוקד f_1 מתקבלת דמות ממשיה והפוכה שהולכת ומתרחקת מהמוקד F_2 ותוך כדי הולכת וגדלה:

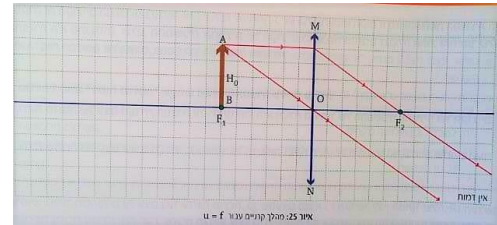
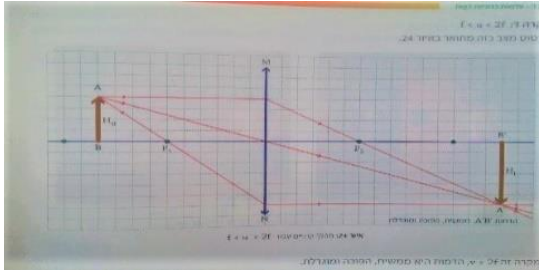


$-\infty > u > 2f = R$
 הדמות מוקטנת ומתרחקת ממוקד עדשה עד למרחק $2f$.



$u = 2f$
 הדמות נמצאת גם היא במרחק $2f$ (בצידה השני של העדשה) וגודלה שווה לגודל העצם

$2f > u > f$
 הדמות מתרחקת מ $2f$ לאינסוף והיא גדולה מהעצם

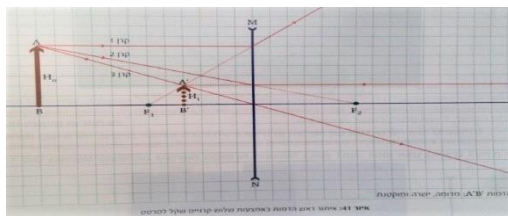


$u = f$
 הקרניים היוצאות מן הנקודה של העצם ונשברות בעדשה הן מקבילות זו לזו לכן לא נוצרת דמות

$f > u > 0$ הדמות "צצה" מאינסוף בצד שבו נמצא העצם – והפעם היא מדומה, ישירה ומוגדלת. ככל שהעצם ומרחקו מן העדשה קטן מ f, הולך ומתקרב לעדשה – הדמות גם היא הולכת ומתקרבת לעדשה.

סיכום השתנות אופי הדמות כפונקציה של מרחק העצם מעדשה מפזרת:

בעדשה מפזרת אין הבדל במרחקים של הקרניים היוצאות מן העצם וכולן נחקרות בצורה זו:



מאתרים באמצעות שלוש קרניים שקל לשרטט:

קו 1 (העליונה): מתפשטת מראש העצם בכיוון מקביל לעדשה, נשברת בעדשה כך שהמשך הקרן הנשברת אחורנית עובר במוקד הקרוב לעצם

קו 2 (האמצעית): מתפשטת מראש העצם לעבר המוקד הנמצא מהעבר השני של העדשה, נשברת בעדשה, ומתפשטת בכיוון מקביל לציר העדשה.

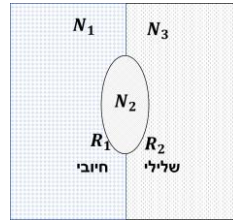
קו 3 (התחתונה): מתפשטת מראש העצם לעבר מרכז העדשה, וממשיכה כך שבקירוב טוב היא אינה סטה מכיוון התפשטותה המקורי

הדמות המתקבלת הינה דמות מדומה, בנקודה בה כל המשכיי הקרניים האחרונים נפגשים.

הדמות בעדשה מפזרת תמיד מדומה, מוקטנת, וישירה

נוסחאות שימושיות לעבודה עם עדשות:

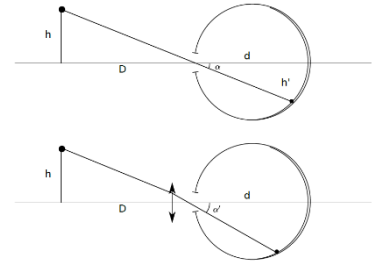
- 1) נוסחת העדשות של גאוס $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$
- 2) נוסחה כללית יותר למקרה בו יש שני תווכים שונים בנוסף לתווך של העדשה - ישנן שתי צורות:



$$\text{לפי הנוסחה של הקורס: } \frac{n_1}{u} + \frac{n_3}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} + \frac{n_3 - n_2}{R_2}$$

- n_1 - הוא מקדם השבירה של התווך בו נמצא העצם
- n_2 - מקדם השבירה של העדשה
- n_3 - המקדם השבירה של התווך מצד שני של העדשה

- 3) נוסחת לוטשי העדשות הכללית - ויקיפדיה:



$$D = \frac{1}{f} = (n_2 - 1) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{(n_2 - 1)d}{n_2 R_1 R_2} \right]$$

$$\text{כאשר העדשה דקה: } D = \frac{1}{f} = (n_2 - 1) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]$$

- D - היא עוצמת העדשה בדיופטרים $[m^{-1}]$
- f - אורך המוקד של העדשה (מרכזת חיובי, מפזרת שלילי)
- n_1 - מקדם השבירה של העדשה
- n_2 - מקדם השבירה של התווך בו נמצאת העדשה
- R_1 - רדיוס העקמומיות של המשטח הקדמי
- R_2 - רדיוס העקמומיות של המשטח האחורי

- 4) מעבר תווך כדורי (עדשה עם רדיוס) $\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R}$
- n_1 - הוא מקדם השבירה של התווך בו נמצא העצם
- n_2 - מקדם של התווך אליו יוצאים

- 5) חוק חיבור המוקדים:

מקרה בו העדשות רחוקות אחת מהשנייה מרחק d

$$\frac{1}{f_t} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

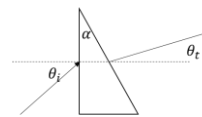
$$\text{במקרה של עדשות צמודות } \frac{1}{f_t} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

- 6) מרחק מוקד של עדשה דקה מוגדר לפי:

$$\frac{1}{f} = (n_{\text{lens}} - n_{\text{out}}) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

- 7) זווית הסחה של קרן ממנסרה (בתווך אחיד) ביחס לזווית הכניסה:

$$\theta_t = \alpha (n_{\text{prism}} - n_{\text{out}}) + \theta_{\text{in}}$$



עדשות דו קמורות:

עדשות מרכזות:

נכון כאשר הקרן פוגעת מימין ומשמאל.

נכון כאשר הקרן פוגעת משמאל, הפוך רק כאשר רדיוסי עקמומיות גדולים.

נכון לשני הכיוונים.

עדשות מפזרות:

פועל על שני הכיווני

פועל על שני הכיוונים

לקויות ראייה:

לעין האנושית מרחק מוקד ממוצע של כ 2.5 cm וניתן לראות באמצעות את טווח המרחקים $25 \text{ cm} - \infty$, במידה ועין של אדם לא מסוגלת לראות בין הטווח הנ"ל, מצב זה נקרא לקות ראייה. על מנת לתקן את לקות הראיה אנו נרצה "להעביר" את הדמות הנמצאת במרחק שאותו אנו לא יכולים לראות אל מרחק שכן ניתן - כלומר נרצה ליצור דמות מדומה על ידי העדשה.

ישנן שני סוגים של לקות ראייה:

קוצר ראייה: כלומר האדם אינו מסוגל לראות מרחוק, ועל כן עלינו לקרוב לו את התמונה עד למרחק המקסימלי אותו הוא יכול לראות.

$$\text{נחשב כך: } \frac{1}{\infty} - \frac{1}{v_{\text{max}}} = \frac{1}{f}$$

רחק ראייה: האדם לא מסוגל לראות מהמרחק המינימלי התקני (25 cm) ולכן עלינו להרחיק את התמונה אל המרחק המינימלי ממנו הוא יכול לראות.

$$\text{מחושב כך: } \frac{1}{25} - \frac{1}{v_{\text{min}}} = \frac{1}{f}$$

במקרה בו אנו עוסקים במשקפיים כלומר עדשות עם מרחק ביניהן, אנו ניקח בחשבון גם את המרחק בין עדשת העין למשקפיים בהנחה כי המשקפיים יושבות בדיוק במרחק המוקד של העין (2.5 cm).

הגדלות (M):

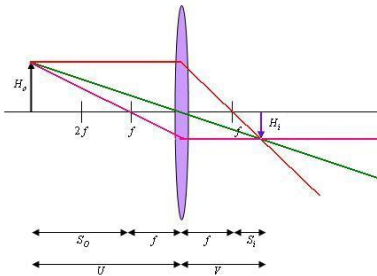
הגדלה זוויתית:

$$M_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha'}$$

הגדלה קווית:

מספר המבטא את היחס בין גובה בדמות לגובה העצם

$$M = \frac{H_i}{H_o} = \frac{-V}{U} = \frac{f}{s_o} = \frac{s_i}{f}$$



מקרא:

M - הגדלה / הקטנה (גדול מ 1 או קטן מ 1), דמות הפוכה ($M < 1$) דמות ישרה ($M > 1$).

U - מרחק העצם מהעדשה (שמאל = חיובי, ימין = שלילי).

f - מרחק המוקד מהעדשה (מרכזת חיובית מפזרת שלילי).

S_o - מרחק העצם מהמוקד.

S_i - מרחק הדמות מהמוקד.

V - מרחק הדמות מהעדשה (ימין (ממשי) = חיובי

שמאל (מדומה) = שלילי.

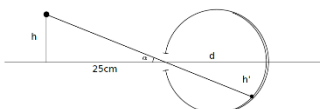
H_o - אורך העצם.

H_i - אורך הדמות.

זכוכית מגדלת:

פיתוח מתמטי בעמוד 6 תרגול 3 - העין

כאשר אנו רוצים להגדיל עצם באמצעות הגדלה זווית אנו נקפיד ליצור דמות מדומה - כלומר



$$M_a = 25 \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{v} \right)$$

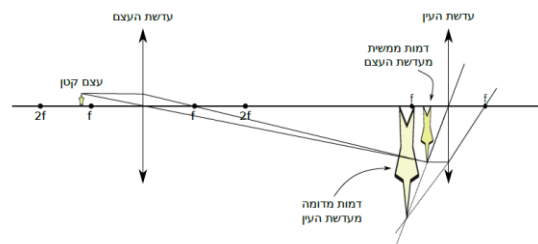
כשאר 25 cm הינו המרחק הקרוב ביותר אותו עין תקינה יכולה לראות, והוא המרחק אותו הגדרנו כנקודת המוצא ללא עדשה.

הדמות הנוצרת הינה מדומה - לכן v שלילי, והסימן מינוס מתהפך לפלוס.

$$\text{בקירוב טוב ההגדלה של זכוכית המגדלת היא } M_a = \frac{25}{f}$$

מיקרוסקופ:

פיתוח מתמטי בעמוד 7 תרגול 3 – העין



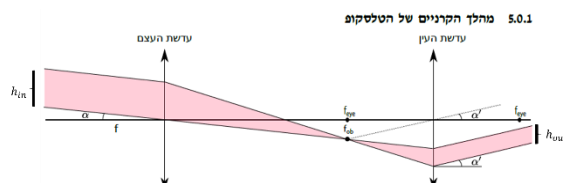
$$M_{\text{microscop}} = \frac{-25 * s}{f_{\text{obj}} * f_{\text{oc}}}$$

S – היו המרחק בין שתי העדשות.

טלסקופ:

פיתוח מתמטי בעמודים 8-10 תרגול 3 – העין

במידה ואורך הטלסקופ הינו בדיוק סכום של שני מוקדי העדשות:



$$M_a = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc}}}$$

$$M_L = \frac{h_{\text{out}}}{h_{\text{in}}} = \frac{f_{\text{oc}}}{f_{\text{obj}}}$$

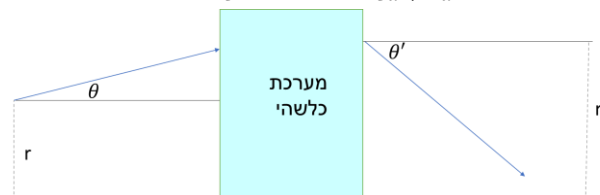
הטלסקופ יוצר הגדלה זוויתית והקטנה קווית.

הערה: יחס הזוויות והגבהים תמיד נכון, יחס העדשות נכון כאשר המרחק בין שתי העדשות הינו בדיוק סכום המוקדים.

מטריצות:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aA + bB & aB + bD \\ cA + dC & cB + dD \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Aa + Bb \\ Ca + Dd \end{pmatrix}$$



בחלק זה נעבוד עם מטריצות מוכנות מראש בעבור רכיבים אופטיים

$$\begin{pmatrix} r' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$$

$$r' = Ar + B\theta$$

$$\theta' = Cr + D\theta$$

משמעות המטריצות:

משמעות מתמטית:

- A – גובה הקרן היוצאת כתלות בגובה קרן הנכנסת
- B – גובה הקרן היוצאת כתלות בזווית הקרן הנכנסת
- C – זווית הקרן היוצאת כתלות בגובה הקרן הנכנסת
- D – זווית הקרן היוצאת כתלות בזווית הקרן הנכנסת

משמעות פיזיקלית:

כאשר $A = 0$: האיבר B מייצג לנו שגובה היציאה מהמערכת תלוי רק בזווית הכניסה.

כאשר $B = 0$: האיבר A מייצג לנו את ההגדלה הקווית.

כאשר $C = 0$: האיבר D מייצג לנו את ההגדלה הזוויתית.

כאשר $D = 0$: האיבר C מייצג לנו שהזווית נקבעת על ידי הגובה ממנו יוצא המקור (קורה רק כאשר המקור במוקד).

הערה: דטרמיננטה של מערכת אופטית הינה $\frac{n_1}{n_2}$

$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$	התקדמות במרחב חופשי
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	החזרה ממראה מישורית
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$	מעבר בין תווכים חוק סנל
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_1 - n_2}{n_2 R} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$	מעבר בין תווכים – משטח כדורי
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$	עדשה דקה
$\hat{M} \begin{pmatrix} 1 + \frac{d(n-1)}{nR} & \frac{d}{n} \\ \frac{(n-1)[d(n-1) - 2nR]}{nR^2} & 1 + \frac{d - dn}{nR} \end{pmatrix}$	עדשה עבה בעלת רדיוסים R זהים
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$	מראה כדורית
$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{v}{f} & u - \frac{vu}{f} + v \\ \frac{1}{f} & -\frac{u}{f} + 1 \end{pmatrix}$	מעבר דרך עדשה
$\hat{M} = \begin{pmatrix} -\frac{f_{oc}}{f_{obj}} & f_{oc} + f_{obj} \\ 0 & -\frac{f_{obj}}{f_{oc}} \end{pmatrix}$	טלסקופ: מגדיל
$\hat{M} = \begin{pmatrix} \frac{f_{oc}}{f_{obj}} & \left[f_{oc} + f_{obj} - \left(\frac{f_{obj}}{f_{oc}} v + \frac{f_{oc}}{f_{obj}} u \right) \right] \\ 0 & \frac{f_{obj}}{f_{oc}} \end{pmatrix}$	טלסקופ יוצר דמויות:
$\begin{pmatrix} 1 + v \frac{n_1 + n_3 - 2n_2}{n_3 R} & u + v \frac{n_1}{n_3} + uv \frac{n_1 + n_3 - 2n_2}{n_3 R} \\ \frac{n_1 + n_3 - 2n_2}{n_3 R} & u \frac{n_1 + n_3 - 2n_2}{n_3 R} + \frac{n_1}{n_3} \end{pmatrix}$	מעבר של קרן דרך עדשה דו קמורה בשני תווכים

• oc – עדשה צמודה לעין, obj – עדשה קרובה לעצם

שרשרת איברי המטריצות: $\hat{M}_{total} = \hat{M}_{last} \dots \hat{M}_{second} \hat{M}_{first}$

$$\begin{pmatrix} r' \\ \theta' \end{pmatrix} = \hat{M}_{total} \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}$$

דרישת דימוי – דרישת דימוי היא כאשר דורשים שהמרחקים u ו v יקיימו $B = 0$, כלומר מאפסים את B.

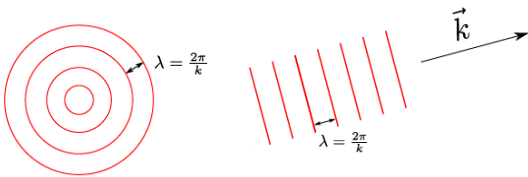
מהוד:

מערכת אופטית הכלואה בין שתי מראות נקראת מהוד אלגוריתם פתרון:

- (1) בחר את הנקודה האחרונה בה אתה רוצה לסיים.
- (2) עבור את כל הדרך אחורה, עד שהנקודה הראשונה זזה לנקודה בה סיימת
- (3) הכפל את כל המטריצות

תנאי יציבות מהוד $\frac{|A+D|}{2} \leq 1$ ובכך מקבלים טווח.

אופטיקת גלים



גל מישורי $E_{plane} = Ae^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$
 אצלנו בקורס **בריק** $E = e^{ikz}$
בתוך $E = e^{iknz}$
 גל כדורי $E_{sphere} = \frac{A}{r} e^{ikr}$

מעבר בין תווכים ומקדמי פרנל:

מקדמי פרנל הפשוטים (פגיעה ב 90°):

$$t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \quad r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

n_1 הינו מקדם השבירה ממנו נכנסת הקרן.
 n_2 הינו מקדם השבירה אליו נכנסת הקרן.

הגדרות:

$$R = |r|^2 \quad E_{transmitted} = tE_{in}$$

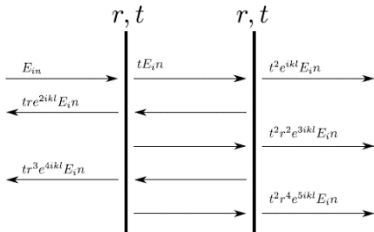
$$T = \frac{n_{out}}{n_{in}} |t|^2 \quad E_{reflected} = rE_{in}$$

$$T = 1 - R$$

במקרה בו הרכיב האופטי נמצא בתוך תווך אחד $T = |t|^2$

מידע על אינטרפרומטרים – תרגול 5 עמוד 5 עד הסוף

אינטרפרומטר פברי פרו:

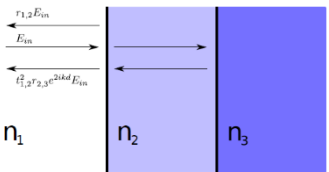


$$E_{transmitted} = t^2 E_0 e^{ikd} \frac{1}{1 - r^2 e^{i2kd}}$$

כאשר $kd = n\pi$ אנו מקבלים שכל העוצמה מועברת.

עוצמה בתוך המהוד - $I_{circulating} = \frac{I_{out}}{T}$
 אינטרפרומטר פברי פרו הינו מסנן תדרים, רק אורכי גל מסוימים שורדים.

ציפוי אנטי רפלקט: תרגול 5 עמוד 8



$$E_{return} = E_0 \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} + e^{i2kn_2 d} \frac{4(n_2 n_3)^2}{n_2 + n_3} \frac{n_2 - n_3}{n_2 + n_3} \right)$$

כדי שהשדה יתאפס עלינו לדרוש ששני הביטויים יהיו ממשים בעלי סימנים הפוכים ולכן נגדיר: $d = \frac{\lambda}{4n_2}$ (d הינו עובי הצפוי)

בהנחה של אנטי רפלקט יחבית שקוף מקדם השבירה שלו הוא $n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$ (אלגברה מופיעה בתרגיל)

מפצלי קרן: תרגול 5 – עמוד 10

מכשיר אופטי המעביר אחוז מהקרן ומחזיר את השאר.

שנכנסות שתי קרניים E_1 ו E_2 הקרניים E_3 ו E_4 .

כל האלגברה בתרגול

שתי הפתרונות הללו:
 העליונה נותנת לנו : את

$$|r_{1,3}|^2 + |t_{1,4}|^2 = |r_{2,4}|^2 + |t_{2,3}|^2 = 1$$

$$r_{1,3} t_{2,3}^* + r_{2,4}^* t_{1,4} = 0$$

$$R_{1,3} + T_{1,4} = R_{2,4} + T_{2,3} = 1$$

השורה התחתונה נותנת לנו עוד תנאי: $\frac{r_{2,4}}{r_{1,3}} = -\frac{t_{2,3}}{t_{1,4}}$

הנחת היסוד היא ש $|t_{2,3}| = |t_{1,4}|$ ו $|r_{2,4}| = |r_{1,3}|$

ישנן שתי צורות פתרון
 ממשי ולא סימטרי:

$$t_{2,3} = t_{1,4} = t, \quad r_{2,4} = r_{1,3} = r$$

$$E_3 = rE_1 + tE_2$$

$$E_4 = tE_1 - rE_2$$

מדומה וסימטרי:

$$t_{2,3} = t_{1,4} = t, \quad r_{2,4} = r_{1,3} = ir$$

$$E_3 = irE_1 + tE_2$$

$$E_4 = tE_1 - irE_2$$

פתרון לדוגמא של אינטרפרומטר מאך זנדר המכיל בתוכו מפצל קרן מופיע בתרגול 5 עמוד 13

אופטיקת פורייה

השפעת מסיכה על גל מישורי פוגע:

$$v_x = \frac{k_x}{2\pi}$$

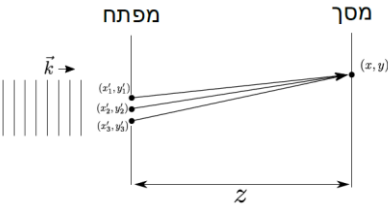
$$\theta_x = \sin^{-1} \left(\frac{k_x}{k} \right) = \sin^{-1} (2\pi \lambda k_x) = 2\pi \lambda k_x$$

$$\theta_x = \lambda v_x$$

כלומר בעבור קרן המורכבת ממספר גלים בעלי תדרים שונים יהיה פיזור התלוי באורך הגל ובתדירות המרחבית.

עקרון הוייגנס:

עקרון הוייגנס אומר כי שכל חזית גל במרחב, מורכבת מאינסוף גלים כדוריים קטנים המרכיבים אותו באמצעות התאבכות



אינטגל הוייגנס נתון כך:

$$U(x, y) = \frac{z}{i\lambda} \iint_{-\infty}^{\infty} U'(x', y') \frac{e^{ik|r|}}{r^2} dx' dy'$$

כאשר $U'(x', y')$ הינו השדה הנקודתי במישור המפתח, ו r מסמל את המרחק בין הנקודה (x, y) ל (x', y') .

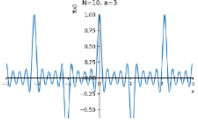
שריגים תרגול 7 עמודים 1,2

שריג מורכב ממפתח כלשהו החוזר על עצמו מספר רב של פעמים, ייצוג מתמטי של שריג הוא לקיחת המפתח המקורי והפעלת קונבולוציה עם מסרק דלתות

$$t_{grating} = t_{operator} * \frac{1}{N} \sum_{l=0}^N \delta(x' - ia)$$

a – הינו גודל המרווח בין כל מפתח

התמרה חשובה שתופיע לנו בעבור כל שריג היא, התמרה של דלתא סופית :



זהו השדה, כדי לקבל את העוצמה

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{N} \sum_{l=0}^N \delta(x' - ia)\right\} = \frac{1}{N} \frac{\sin(\frac{N\pi a}{\lambda z} x)}{\sin(\frac{\pi a}{\lambda z} x)}$$

נקודות המקסימום נקראות סדרים

את הסדרים נמצא על ידי דרישת איפוס הסינוס

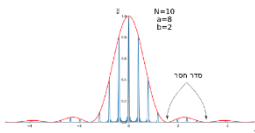
$$x_m = m \frac{\lambda z}{a}$$

שריג העברה: כפי שכתוב לעיל, פונקציית המפתח הינה הכפלה של מסרק דלתות עם פונקציית מפתח, מצב כזה יוצר למעשה מצב של גל מעטפת (גל נושא) בעל תדר נמוך וגל פנימי (גל נושא) בעל תדר גבוה.

כדי למצוא את גל המעטפת ואת הגל הנושא, מחפשים את האפס הראשון של כל גל, ומשם מוצאים איזו תדירות גבוהה יותר, והיא הגל הנושא.

דוגמאות לשני סוגי שריגים:

(1) **מפתח מרובע בעל סדקים בעובי b ומרווח a ביניהם**



$$I(x) \propto \frac{b^2}{N^2} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi b}{\lambda z} x\right) \frac{\sin^2\left(\frac{N\pi a}{\lambda z} x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi a}{\lambda z} x\right)}$$

גל המעטפת הינו $\text{sinc}^2\left(\frac{\pi b}{\lambda z} x\right)$

הגל הנושא הינו $\frac{\sin^2\left(\frac{N\pi a}{\lambda z} x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi a}{\lambda z} x\right)}$

ישנו סדר הנופל על האפס של sinc והוא נתון לפי היחס $\frac{m}{n} = \frac{a}{b}$ כאשר m הינו מספר הסדר ו n הינו נקודת 0.

מספר נקודות השיא בתוך המעטפת נתון כך:

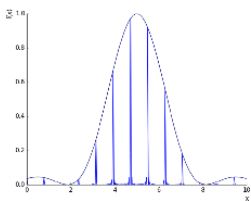
- אם $\frac{a}{b} = 2$ מספר שלם $peaks = 2 \frac{a}{b} - 1$
- אחרת – המספר הטבעי הגדול ביותר שקטן מן השבר $\tilde{N} = \left(\frac{a}{b}\right)$

$$peaks = 2 * \tilde{N} - 1$$

(2) **מפתח שריג משונן במרווחים a ושיפוע $1/(2a)$**

אנו נרצה להשתמש בשריג מסוג זה על מנת להסיט את סדר האפס. כיוון שהוא אינו תלוי באורך הגל וממוקם במרכז

$$I(x) = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{x}{\lambda z} - \frac{n}{2a}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{N\pi a}{\lambda z} x\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi a}{\lambda z} x\right)}$$

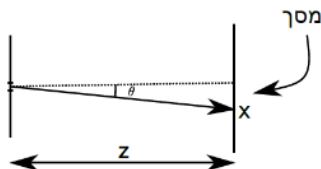


ישנה נוסחה זהה לזו שלמעלה ונקראת נוסחת השריגים:

תחילה נגדיר את הגודל $\sin \theta = \frac{x}{\lambda z}$, נשתמש בקשר $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ ונגדיר מחדש את המרחק בין הסדקים בשריג כ- d (במקום a) על מנת לכתוב את הנוסחה הכללית של שריג כך:

$$I = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{kb \sin \theta}{2} - \frac{n}{2}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{Nkd \sin \theta}{2} x\right)}{\sin^2\left(\frac{kd \sin \theta}{2} x\right)}$$

נוסחה זו (שאין שום הבדל בינה לבין הנוסחה איתה עבדנו עד עכשיו) היא הנוסחה המוכרת יותר כאשר עובדים עם שריגים. נציין כי הזווית θ מוגדרת בתור הזווית מהמפתח (המפתח מספיק קטן בהגדרה בכדי להיחשב נקודתי) אל הנקודה במסך עליה אנו מסתכלים, כמתואר בצויר:



נוסחת הסדרים שלה היא: $\sin \theta_m = \frac{m\lambda}{d} = m\lambda \tilde{N}$

דוגמא טובה לשימוש זה נתונה בתרגול 7 עמוד 8

קירוב פרנל:

הינו קירוב מסדר ראשון לאינטגרל הווייגנס – גלים פרבוליים פיתוח מתמטי מופיע בתרגול 6 עמודים 6-7

אינטגרל פרנל נתון כך:

$$U_{frensel} = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U'(x', y') e^{\frac{ik}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy'$$

קירוב פרנל מתקיים בעבור מפתח בעל גודל $D \ll \frac{4\lambda z^3}{D^4} \ll 1$

קירוב פראונהופר – גלים כדוריים פיתוח מתמטי בתרגול 6 עמוד 8

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz} e^{\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U'(x', y') e^{-i2\pi(f_x x' + f_y y')} dx' dy'$$

$$f_y = \frac{y}{\lambda z} \quad f_x = \frac{x}{\lambda z}$$

זהו בדיוק אינטגרל פורייה לכן:

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz} e^{\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)}}{i\lambda z} \mathcal{F}\{U'(x', y')\}$$

תוקף הקירוב הוא בעבור: $\frac{D^2}{\lambda z} \ll 1$ (D הוא גודל המפתח) טבלת התמרות:

תיאור פונקציה	$f(x)$	$F(f_x)$
$f(x) = \begin{cases} 1, & \frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$	$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right)$	$\text{sinc}(\pi f_x a)$
$f(r) = \begin{cases} 1 & 0 < r < a \\ 0 & \text{else} \end{cases}$	$\text{circ}\left(\frac{r}{a}\right)$	$\pi a^2 \text{jinc}(2\pi f_x a)$
גאוסיאן	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$	$e^{-2\pi^2\sigma^2 f_x^2}$
	$\delta(x - x_0)$	$e^{2\pi i f_x x_0}$
	$\frac{1}{2} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$	$\cos(\pi f_x a)$
מסרק דלתות	$\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \delta(x - ia)$	$\frac{1}{N} e^{iNa f_x (N-1) \frac{\sin(N\pi a f_x)}{\sin(\pi a f_x)}}$

• משפט הקונבולוציה:

$$\mathcal{F}\{f(x)\} \mathcal{F}\{g(x)\} = \mathcal{F}\{f(x) * g(x)\}$$

• קונבולוציה עם דלתא:

$$f(x) * \delta(x - x_0) = f(x_0)$$

אלגוריתם כללי לפתרון בעיות פראונהופר:

- מגדירים מפתח $t(x', y')$
- מחשבים טרנספורם פורייה $\mathcal{F}\{t(x', y')\}$
- מקבלים $I(f_x, f_y) = \frac{1}{(\lambda z)^2} |\mathcal{F}\{t(x', y')\}|^2$
- מציבים $f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}$ ומקבלים את פרופיל העוצמה $I(x, y)$ כתלות במיקום

הערה:

כשאר לא קיימת תלות בין x' ובין y' לא תהיה קונבולוציה בין שתי ההתמרות אלא הכפלה.

דוגמאות לפתרונות של מסיכות שונות מופיעות בתרגול 6 החל מעמוד 11 עד הסוף.

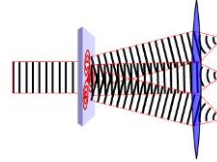
עדשה באופטיקת פורייה: תרגול 8

התמרת פורייה על ידי עדשה:

עדשה יוצרת פאזה ריבועית, במרחק f היא מצטמצמת עם פאזה ההתפשטות ולכן אנו מקבלים התמרת פורייה:

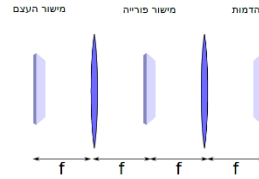
$$u(x, y) = \frac{e^{ikf}}{i\lambda f} e^{\frac{ik}{2f}(x^2+y^2)} \iint u(x_1, y_1) e^{-\frac{ik}{f}[xx_1+yy_1]} dx_1 dy_1 =$$

$$U(x, y) = \frac{e^{ikf}}{i\lambda f} \mathcal{F}\{U(x_1, y_1)\} \Big|_{f_x=\frac{x}{\lambda f}, f_y=\frac{y}{\lambda f}}$$



כפי שנאמר בתחילת הפרק של התמרות פורייה, כל גל מישורי הפוגע במסכה, יוצא ממנה זווית הקשורה באופן ישיר לאורך הגל, לכן כאשר נשים עדשה במרחק f מן המסכה, וכן מסך במרחק f מן העדשה, אנו נקבל התמרת פורייה מרחבית של כל אחד מן התדרים הללו בפנדר, זוהי למעשה מערכת $2f$.

דוגמאות להתמרות פורייה ידועות בתרגיל 8 החל מעמוד 2



כדי לשלוט בשדה היוצא החוצה מן המערכת על פי רוב משתמשים במערכת הקרויה $4f$, המערכת בנויה כמו מערכת $2f$ אך במקום מסך, שמים מסך (או מסיכה), ולאחריו במרחק f מניחים עדשה נוספת ומסך במרחק f מיד אחריה.

בניית פונקציות העברה: תרגול 9 עמוד 3

רוב המפתחים הינם צורת גאומטריות פשוטות יחסית

$$\begin{aligned} \text{circ} & \quad \bigcirc \\ \text{rect} & \quad \square \\ \text{rect} * \text{rect} & \quad \triangle \end{aligned}$$

הזזת המפתחים תתבצע על ידי $U_{x,y} * \delta(x - x_0)(y - y_0)$

פריזמה:

פאזה ליניארית: $e^{iknd} = e^{\frac{i2\pi nd}{\lambda}}$ - הדרך האופטית שעבר הגל.

פאזה בין פריזמה לאור: $e^{ikd(n-1)}$ - d הינו המרחק שעוברת הקרן בפריזמה.

פאזה דרך פריזמה כמו בתרגול: $e^{i\frac{2\pi}{\lambda}x\alpha}$ - α הינו השיפוע. (פחות מדויק) או דרך נוספת $e^{i\frac{2\pi}{\lambda}x\sin\theta}$ כאשר $x\sin\theta$ הינו הפרש הדרכים בין שני קרניים מקבילות הפוגעות במסך (תרגול 9 עמודים 9-10)

פריזמה סופית הינה $\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) e^{i2\pi ax}$ (היא השיפוע) אחרת רק הפאזה כפי שכתוב לעיל. התמרת הפורייה תראה $\mathcal{F}\{v_{(f_x-a)}\}$

דברים שימושיים לאופטיקת גלים:



כלל אצבע: במקרה של פונקציות $\sin$ ו- $\cos$ נקבע על ידי הציר בו נמצאות שתי הדלתות.

$$Q = 2.44 * \frac{f\lambda}{D}$$

אפס ראשון של $jinc$ - מתקיים כאשר הארגומנט בתוכו שווה ל 1.22π ולכן:

$$r_{min} = 1.22 \frac{z}{2R} \lambda$$

חושך - משמעותו היא סימן מינוס (כלומר מחסרים את החלק שתופס החלק)

קיטוב:

עבור כל גל המתקדם בכיוון z , נוכל לומר שהשדה החשמלי שלו מתנדנד על ציר y , x או כל שילוב ביניהם, ויראה מתמטית כך:

$$A = A_x + A_y \quad , \quad \vec{E} = \text{Re}\{\vec{A}e^{i(kz-\omega t)}\}$$

בצורה הכי כללית תתיכן פאזה בין הצירים. ישנם שלושה סוגי קיטוב:

קיטוב ליניארי:

מצב בו לא קיימת פאזה כלל בנדנוד של השדות על שני הצירים, הזווית נקבעת על ידי היחס בין האמפליטודות $\left(\frac{A_x}{A_y}\right)$.

קיטוב ליניארי ניתן לכתיבה כסופרפוזיציה של קיטובים מעגליים

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right] \quad , \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-i}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right]$$

קיטוב מעגלי:

מצב בו קיימת פאזה של 90° בין שני הצירים, קוטר המעגל נקבע על ידי גודל האמפליטודה, וכיוון סיבוב המעגל נקבע על ידי הפרש הפאזה ($+90^\circ$ קיטוב ימני -90° קיטוב שמאלי)

קיטוב אליפטי:

כל סופר פוזיציה של קיטוב ליניארי ומעגלי, האמפליטודה משתנה בגודלה, ובמיקומה עם הזמן.

ווקטורי ומטריצות ג'ונס:

סוג קיטוב	הצגה וקטורית
ווקטור ג'ונס כללי	$J_{vec} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P \\ S \end{pmatrix}$
ליניארי ציר x	$j = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
ליניארי ציר y	$j = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
ליניארי ב 45°	$j = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
ליניארי ב -45°	$j = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
מעגלי ימני	$j = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$
מעגלי שמאלי	$j = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

בדיקת אורתוגונליות של וקטורי ג'ונס:

$$\langle J_1, J_2 \rangle = A_{1x}A_{2x}^* + A_{1y}A_{2y}^*$$

מטריצות	הצגה מטריציונית
מטריצת ג'ונס	$J_{mat} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}$
מקטב ליניארי עם זווית θ ביחס לציר x	$T = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix}$
מטריצת התקדמות (בכיוון z) במרחב A, B אמפליטודות	$L_z = \begin{pmatrix} Ae^{ikn_p z} & 0 \\ 0 & Be^{ikn_s z} \end{pmatrix}$
מטריצת התקדמות בתווך לאחר מעבר מתווך אחר (בכיוון z)	$L_z = \begin{pmatrix} t_p e^{ikn_p z} & 0 \\ 0 & t_s e^{ikn_s z} \end{pmatrix}$ ל t_s, t_p הם מקדמי (העברה) פרנל
לוחית גל כללית (מעכב גל)	$L_{ret} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{2\pi}{\lambda}(n_x - n_y)d} \end{pmatrix}$
לוחית רבע גל	$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$
לוחית חצי גל	$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
לוחית חצי גל עם זווית θ ביחס לציר x	$T = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$
רוטטור פולריזציה	$T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

הכפלת מטריצות מהרכיב האחרון לראשון

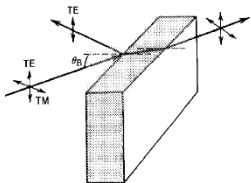


Figure 6.6-2 Brewster-angle polarizer.

זווית ברוסטר:

בעבור קיטוב q קיימת זווית פגיעה המאפסת את מקדם ההחזרה (כלומר הקיטוב המוחזר הוא S) והיא מוגדרת כך:

$$\theta_B = \arctan \frac{n_t}{n_i}$$

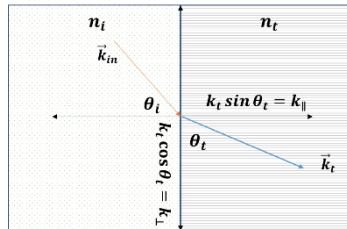
שימור אנרגיה:

$$|r|^2 + |t|^2 \frac{n_t \cos \theta_t}{n_i \sin \theta_i} = R + T = 1$$

גלים נעלמים: פיתוח מתמטי בתרגול 11 עמודים 4-5

קיימת זווית מרוכבת שמקיימת את חוק סנל, גם כאשר היא גדולה מן הזווית הקריטית ($\sin \theta_{i,crit} = \frac{n_t}{n_i}$)

נניח שזווית היציאה מרוכבת $\theta_t = a + ib$ ונקבל



$$\begin{aligned} \sin \theta_t &= \frac{n_i}{n_t} \sin \theta_i \\ \cos \theta_t &= -i \sinh(b) \\ b &= \cosh^{-1} \frac{n_i}{n_t} \sin \theta_i \end{aligned}$$

הגל שנכנס אל תוך התווך

$$E_t = A_t e^{-ik_1 z} = A_t e^{-k_t \sinh(b) z}$$

זהו גל דועך ועומק החדירה שלו הוא:

$$\xi = 1/k_t \sinh(b)$$

שינוי פאזה: תרגול 11 – עמוד 6

לאחר חישוב הזוויות שהוצגו לעי אנו מקבלים למעשה החזרה מלאה של הקרן:

$$\begin{aligned} r_p &= -e^{i2\varphi_p} & \varphi_p &= \tan^{-1} \left(\frac{n_i \sinh b}{n_t \cos \theta_i} \right) \\ r_s &= -e^{i2\varphi_s} & \varphi_s &= \tan^{-1} \left(\frac{n_t \sinh b}{n_i \cos \theta_i} \right) \end{aligned}$$

היחס בין זווית הכניסה לפאזה הנעצרת הוא:

$$\sin^2 \theta_i = \frac{\left(1 + \frac{n_t^2}{n_i^2}\right) \pm \sqrt{\left(1 - \frac{n_t^2}{n_i^2}\right)^2 - 4 \frac{n_t^2}{n_i^2} \tan^2 \left(\frac{\varphi_{total}}{2}\right)}}{2 \left(\tan^2 \left(\frac{\varphi_{total}}{2}\right) + 1\right)}$$

על פי עקרון זה עובד רמבואיד פרנל

חומרים יוניאקסאליים:

חומרים יוניאקסאליים הינם חומרים בהם ישנם מקדמי שבירה לשלושה צירים $n_x = n_y = n_o$ ו $n_z = n_e$. משמעות הדבר היא שיש לאור מישור שלם לנוע בו בלי לחוש תופעות לוואי של מקדמי השבירה, הסיבה לשמו הוא כיוון שיש לו רק ציר אופטי יחיד.

אלגוריתם פתרון:

- פרק את האור לשני קיטובים עצמיים q ו s והתאם את אינדקס השבירה (n_o ו n_e) בהתאם לצירי הגביש
- באמצעות חוק סנל מצא את זוויות שבירת הקרניים
- באמצעות מקדמי פרנל מצא את העוצמה המועברת והמוחזרת.
- עבור כל ווקטור שדה המתקדם במישור המאונך לציר היוצא דופן, ווקטור השדה שווה בכיוונו לווקטור העתקה (דוגמא בתרגול 12 עמוד 6)
- במעבר בין שני חומרים לא איזוטרופיים שונים, חשבו עבור כל קיטוב את אינדקס השבירה שלו בכל תווך בנפרד. (דוגמאות בתרגול 11 עמוד 9)

- תמיד אחד הקיטובים יהיה n_o את האינדס השני נמצא באמצעות נוסחת פרנל המקוצרת לחישוב: (תרגול 12 עמוד 12)

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

עבור הקיטוב העצמי הנותן n_o נוכל לומר כי $\vec{D} \parallel \vec{E}$ ו $\vec{S} \parallel \vec{K}$

- ציר e הינו הציר האופטי של חומר יוניאקסאלי, כלומר תנועה עליו תיתן רק אינדקס שבירה n_o .

הערות חשובות לגבי הווקטורים והמטריצות:

- פאזה לינארית כופלת את כל הווקטור.
- θ הינה הזווית הנמדדת ביחס לציר ה- x
- כאשר הקיטוב של האור לא תואם את כיוון הקיטוב של המקטב נסובב אותו באמצעות הנוסחה הזו (כמו שורה 2 בטבלה):
 $T' = R_{(-\theta)} T R_{(\theta)}$
- כדי לסובב וקטור ג'ונס של קרן אור לזווית של המקטב (לפי *photonics*):
 $\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} = R_{(\theta)} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}$
- לפי גולדבסקי $\sin \theta$ מחליפות מקום (עניין של קונבנציה) - לאחר מכן יש להכפיל את הווקטור החדש במטריצת המקטב כמתואר למטה
 $\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda} d(n_1 - n_2)$

השפעת מערכת קיטוב על גל נכנס בהצגת מטריצות:

$$\begin{pmatrix} A_{2x} \\ A_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{1x} \\ A_{1y} \end{pmatrix}$$

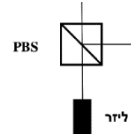
לוחית גל

דוגמא תרגול 10 עמוד 8

הסבר: ישנם שני צירים *ordinary* וציר *Extra Ordinary*, מאחר וישנו שוני במקדמי השבירה של כל אחד מהם, נוצרים שני צירים מהיר, ואיטי שנקבעים על פי גודל מקדם השבירה, הגדול הוא האיטי, ובכך למעשה נוצרת הפאזה בתוך החומר.

- קרן המקוטבת לכיוון אחד מן הצירים הראשיים, תמשיך כמו שהיא – לא יקרה דבר
- בלוחית חצי גל: $\Delta \varphi = \pi$ קרן אור המקוטבת בזווית θ ביחס לציר הסדיר תצא בזווית 2θ – מזווית הכניסה (ומעגלי שנה את כיוון הסיבוב):
 $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \cos -\theta \\ \sin -\theta \end{pmatrix}$
- לוחית רבע גל: $\Delta \varphi = \pi/2$ הופכת קיטוב לינארי ב-45° למעגלי ולהיפך
- פאזה תציבר כאשר הקרן נכנסת ($\vec{k}$) בכיוון אחד הצירים הראשיים, ומקוטבת לכיוון שני הצירים הראשיים הנוספים, כמו כן $n_i \neq n_j$

מפצל קרן מקוטב



לרוב בנוי משני משולשים צמודים העשויים קלציט, קרן שנכנסת עם קיטובים ($\begin{pmatrix} p \\ s \end{pmatrix}$) תפוצל בהתאם לצורת מיקום הציר האופטי,

דוגמאות בתרגול 10 עמודים 9-12

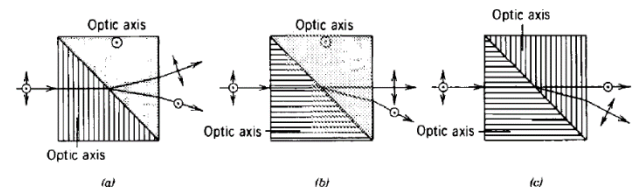
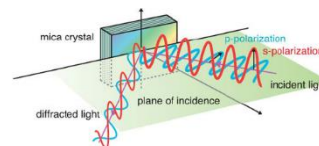


Figure 6.6-3 Polarizing prisms: (a) Wollaston prism; (b) Rochon prism; (c) Sénarmont prism.

מקדמי פרנל:

הגדרת מישור הפגיעה:



ציור מוגדל מופיע בתרגול 11 עמוד 1

- העבר אנך למשטח בו מתבצע מעבר התווכים
- צייר את $\vec{k}$ (חוק סנל)
- המישור הנפרש בין האנך לבין $\vec{k}$ הוא מישור הפגיעה

	S - מאונך	p - מקביל
r	$\frac{n_i \cos \theta_i - n_t \cos \theta_t}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$	$\frac{n_t \cos \theta_i - n_i \cos \theta_t}{n_t \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}$
t	$\frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_t \cos \theta_t}$	$\frac{2n_i \cos \theta_i}{n_t \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}$

את הזווית θ_t מוצאים באמצעות חוק סנל

ניתן לחשב גם הגדלה קווית: $m = \frac{\cos \theta_t}{\cos \theta_i}$

שדה העתקה: תרגול 12 – עמוד 1

כאשר שדה חשמלי עובר בתוך תווך דיאלקטרי, בעקבות תהליכים שקורים בחומר, נוצר שדה חדש – שדה העתקה $\vec{D}$
 מוגדר כ $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ כאשר ϵ הינו טנזור הפרמביליות של החומר
 כדי לקבל משהו שעוזר לנו עליו לעבור לבסיס בו ϵ מלוכסן והערכים העצמיים שלו הינם n_i^2 ולכן $D_i = \epsilon_0 n_i^2 E_i$
 וכן ניתן לחזור אחורה: $E_i = \frac{1}{\epsilon_0 n_i^2} D_i$

במידה והתנועה היא על אחד הצירים הראשיים כיוון התקדמות השדה החשמלי לא משתנה (האמפליטודה יורדת), אך במקרה בו ההתקדמות לא על ציר ראשי כיוון השדה החשמלי שונה מכיוון שדה העתקה:
 דוגמא: **תרגול 12 עמודים 2-3**

$$\theta_D = 45^\circ \quad \theta_E = \tan^{-1} \frac{n_1^2}{n_2^2}$$

$$\vec{D} = D_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{E} = \frac{D_0}{\epsilon_0} \begin{pmatrix} 1/n_1^2 \\ 1/n_2^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כלומר:

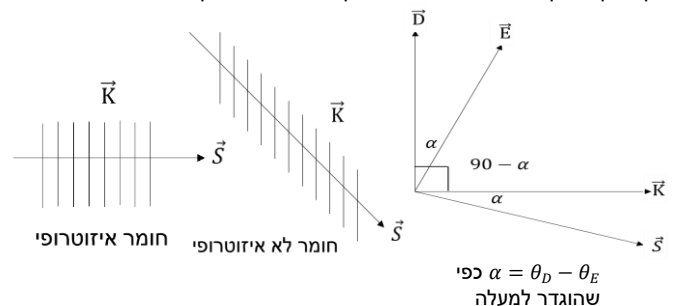
הזווית שונות, פרט למקרה בו $n_1 = n_2$

יחסי וקטורים: תרגול 12 עמוד 3

ישנם חמישה וקטורים המעניינים אותנו בהתקדמות בתוך תווך: שדה חשמלי $\vec{E}$, שדה העתקה $\vec{D}$, שדה מגנטי $\vec{H}$, כיוון התקדמות הגל $\vec{k}$, שטף האנרגיה $\vec{S}$.
 בין ווקטורים אלו מתקיימים קשרים, על פי משוואות מקסוול, יוצא

$$\vec{E} \perp \vec{H} \quad \vec{D} \perp \vec{k}, \vec{H}$$

אם ניקח את שני ביטויים אלו נוכל לראות ש $\vec{E}$ לא בהכרח מאונך ל $\vec{k}$.
 כמו כן ידוע לנו כי $\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}$, כלומר $\vec{S}$ מאונך ל $\vec{E}$ אך לא מאונך ל $\vec{D}$.
 מכך ניתן להבין גם ש $\vec{S}$ לא בהכרח מאונך ל $\vec{k}$ וזה יראה כך:



אליפסואיד האינדקס: תרגול 12 עמודים 7-10

בעיקרון זאת אינה דרך קלה לחישוב ידני אלה למחשב, אך היא מפיקה מספר תובנות:

- כאשר מתקדמים על אחד הצירים הראשיים, הצירים הראשיים הנתונים הינם הקיטובים העצמיים.
- כאשר מתקדמים במאונך לאחד הצירים הראשיים, אחד הקיטובים העצמיים יהיה הקיטוב של הציר המאונך
- כאשר מתקדמים על הציר האופטי, הקיטובים העצמיים שווים $n_a = n_b$

משוואת פרנל: תרגול 12 עמוד 10

מניחים שידועים לנו אינדקסי השבירה n_1, n_2, n_3 ונתון לנו ווקטור גל שמתקדם בכיוון $\hat{u} = (u_1, u_2, u_3)$

- $\vec{u}$ הינו כיוון התקדמות הגל $\vec{k}$ ביחס לצירים ראשיים של החומר

$$\frac{1}{n^2} = \frac{u_1^2}{n^2 - n_1^2} + \frac{u_2^2}{n^2 - n_2^2} + \frac{u_3^2}{n^2 - n_3^2}$$

הפתרונות יהיו $n_{1,2} = \pm n_a, \pm n_b$ כאשר אותנו מעניינים רק הפתרונות החיוביים.

בהינתן הקיטובים העצמיים שמצאנו

$$\vec{E}_a = E_0 \begin{pmatrix} \frac{u_1^2}{n_a^2 - n_1^2} \\ \frac{u_2^2}{n_a^2 - n_2^2} \\ \frac{u_3^2}{n_a^2 - n_3^2} \end{pmatrix} \quad \vec{E}_b = E_0 \begin{pmatrix} \frac{u_1^2}{n_b^2 - n_1^2} \\ \frac{u_2^2}{n_b^2 - n_2^2} \\ \frac{u_3^2}{n_b^2 - n_3^2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{D}_a = D_0 \begin{pmatrix} \frac{n_1^2 * u_1^2}{n_a^2 - n_1^2} \\ \frac{n_2^2 * u_2^2}{n_a^2 - n_2^2} \\ \frac{n_3^2 * u_3^2}{n_a^2 - n_3^2} \end{pmatrix} \quad \vec{D}_b = D_0 \begin{pmatrix} \frac{n_1^2 * u_1^2}{n_b^2 - n_1^2} \\ \frac{n_2^2 * u_2^2}{n_b^2 - n_2^2} \\ \frac{n_3^2 * u_3^2}{n_b^2 - n_3^2} \end{pmatrix}$$

אלגוריתם לפתרון משוואות פרנל

חומרים ביאקסיאליים: תרגול 12 עמוד 11

חומר בעל שני צירים אופטיים.

- מצא את אינדקסי השבירה n_a ו n_b באמצעות מש' פרנל
 - מצא את וקטורי השדה החשמלי $\vec{E}$ באמצעות הקשרים למעלה (ניתן למצוא גם $\vec{D}$)
 - חשוב לזכור – הזווית בין $\vec{D}$ ל $\vec{E}$ שווה לזווית בין $\vec{K}$ ל $\vec{S}$ כמו כן והזווית בין $\vec{K}$ ו $\vec{D}$ שווה ל 90° כנ"ל בין $\vec{E}$ ל $\vec{S}$
- (ציור מופיע בעמוד הקודם תחת יחסי וקטורים)

מקרה מיוחד:

במקרה בו הגל מתקדם במאונך לאחד הצירים אך לא במקביל לציר כלשהו משוואות פרנל תיתן לנו רק אינדקס שבירה אחד (האחר n_a הינו אינדקס השבירה שאליו הגל מאונך) ושיחושב כך:

$$\frac{1}{n_b^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_i^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_j^2}$$

$i, j = 1, 2, 3$ בהתאמה לצירים הנתונים

שבירה כפולה בתווך לא איזוטרופי: תרגול 12 עמוד 14

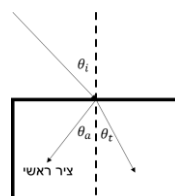
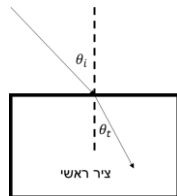
שבירה כפולה הינה תופעה בו הגל נע בזווית אקראית ביחס לצירים הראשיים פה אנו למעשה חוזרים לקיטובים s ו p .

- בבעיות אלו על פי רוב אנו נניח כי התנועה במאונך לאחד הצירים הראשיים של החומר.
- קורה כאשר התנועה והקיטובים אינם על צירים ראשיים.

אלגוריתם פתרון:

- מתעלמים לחלוטין מ $\vec{S}$ ועובדים רק עם $\vec{D}$ ו $\vec{K}$
- משתמשים בחוק סנל עבור מציאת הזווית θ_i
- באמצעות משוואת פרנל מוצאים ביטוי ל $n_{(\theta)}$ כאשר θ הינה הזווית בין ציר ראשי ולא מישור הפגיעה (כמו וקטורי ג'ונס).

מקרה	קיטוב לא על ציר ראשי	קיטוב על ציר ראשי
$n_{(\theta)}$	$n_{(\theta_a + \theta_t)}$	n_{θ_t}
חוק סנל	$n_{(\theta_a + \theta_t)} \sin \theta_t = n_i \sin \theta_i$	$n_{\theta_t} \sin \theta_t = n_i \sin \theta_i$



- לאחר מציאת הקיטובים העצמיים ואת ווקטור הגל $(\vec{K})$ מחשבים את הזווית בין $\vec{k}$ ל $\vec{S}$

חוק מאלוס:

$$I_s(\theta) = I_0 \sin^2 \theta$$

$$I_p(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$$

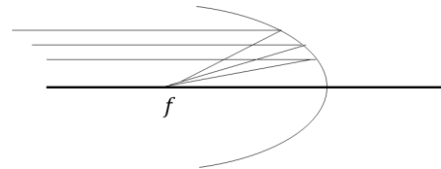


צורת הצגה נוספת של מקדמי פרנל – נלקח מויקיפדיה

	S - מאונך	p - מקביל
r	$\frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$	$\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}$
t	$\frac{2 \sin \theta_t * \cos \theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t)} = 1 + r_s$	$\frac{2 \sin \theta_t * \cos \theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t) * \cos((\theta_i - \theta_t))} = 1 + r_p \cos \theta_i / \cos \theta_t$

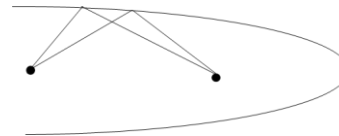
סוגי מראות נוספות:

מראה פרבולית:



מראה המרכזת את כל הקרניים המקבילות למרחק המוקד f

מראה אליפטית:



מראה שמעבירה כל קרן שעוברת דרך אחד המוקדים לדרך המוקד השני

זהויות טריגונומטריות

$$\cos^2 \theta = \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2}; \quad \sin^2 \theta = \frac{(1 - \cos 2\theta)}{2}$$

$$\sin(\pi \pm x) = \mp \sin x; \quad \cos(\pi \pm x) = -\cos x$$

$$\sin(90^\circ \pm x) = \cos x; \quad \cos(90^\circ - x) = \sin x$$

$$\sin(-x) = -\sin x; \quad \cos(-x) = \cos x$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta; \quad \cot(90^\circ - \theta) = \tan \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta; \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\tan(2\theta) = 2 \tan \theta / (1 - \tan^2 \theta)$$

$$\sin(3\theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$$

$$\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin a \pm \sin b = 2 \sin\left(\frac{a \pm b}{2}\right) \cos\left(\frac{a \mp b}{2}\right)$$

$$\cos a \pm \cos b = 2 \sin\left(\frac{b \pm a}{2}\right) \cos\left(\frac{b \mp a}{2}\right)$$

$$\sin a \cos b = 1/2 (\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

$$\sin a \sin b = 1/2 (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

$$\cos a \cos b = 1/2 (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$\arcsin a + \arccos a = \pi / 2$$

$$1 + e^{i2\theta} = e^{i\theta} 2 \cos \theta$$

$$i(1 - e^{i2\theta}) = e^{i\theta} 2 \sin \theta$$

טורי טיילור

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{ for } |x| < 1$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \dots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n \text{ for all } |x| < 1 \text{ and all complex } a$$